ERD và quan hệ nhiều - nhiều

ERD mô tả kiểu thực thể, thuộc tính và quan hệ giữa chúng; cần xác định số lượng tham gia và quy tắc nghiệp vụ trước khi tạo bảng.

Ví dụ tự soạn: SinhVien và MonHoc có quan hệ nhiều - nhiều: một sinh viên học nhiều môn, một môn có nhiều sinh viên. Khi chuyển sang bảng quan hệ, tạo bảng liên kết DangKy(ma_sv, ma_mon, diem), hai mã là khóa ngoại. Nếu mỗi sinh viên chỉ đăng ký mỗi môn một lần, cặp (ma_sv, ma_mon) là khóa chính. Nếu có học lại, cần bổ sung lần học hoặc học kỳ vào thiết kế khóa.

Tài liệu demo được biên soạn có hỗ trợ AI, đã đối chiếu nguồn; cần nhóm/giảng viên rà soát trước khi dùng làm giáo trình. Không thực thi SQL trong ứng dụng.

Chuẩn hóa từ 1NF đến 3NF

Chuẩn hóa giảm dư thừa và bất thường khi thêm, sửa, xóa dữ liệu; cần phân tích phụ thuộc hàm. 1NF không có nhóm lặp, mỗi ô có một giá trị theo miền đã chọn. 2NF yêu cầu 1NF và thuộc tính không khóa không phụ thuộc vào một phần khóa ứng viên. 3NF loại phụ thuộc bắc cầu không phù hợp; với phụ thuộc không tầm thường X -> A, X là siêu khóa hoặc A là thuộc tính khóa.

Ví dụ tự soạn: DangKy(ma_sv, ma_mon, ten_sv, ten_mon, diem) có khóa (ma_sv, ma_mon). Nếu ma_sv -> ten_sv và ma_mon -> ten_mon, bảng vi phạm 2NF. Tách SinhVien(ma_sv, ten_sv), MonHoc(ma_mon, ten_mon), DangKy(ma_sv, ma_mon, diem). Không thể kết luận dạng chuẩn chỉ từ vài hàng mẫu; cần biết khóa và phụ thuộc hàm.

Tài liệu demo được biên soạn có hỗ trợ AI, đã đối chiếu nguồn; cần nhóm/giảng viên rà soát trước khi dùng làm giáo trình. Không thực thi SQL trong ứng dụng.

Nguồn và quyền sử dụng

Bản tóm lược tiếng Việt và ví dụ được biên soạn cho dự án; không phải bản dịch chính thức. Thay đổi: rút gọn, diễn giải và thêm ví dụ sinh viên/môn học. Tra cứu nguồn ngày 27/10/2026.

Database Design, 2nd Edition - Chapter 8 | Adrienne Watt; book by Adrienne Watt and Nelson Eng | 2nd edition, 2014 | CC BY 4.0

https://opentextbc.ca/dbdesign01/chapter/chapter-8-entity-relationship-model/

Database Design, 2nd Edition - Chapter 12 | Adrienne Watt; book by Adrienne Watt and Nelson Eng | 2nd edition, 2014 | CC BY 4.0

https://opentextbc.ca/dbdesign01/chapter/chapter-12-normalization/

Database Design - 2nd Edition, Copyright 2014 Adrienne Watt and Nelson Eng. Adapted under CC BY 4.0: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/. No endorsement is implied. This adaptation is shared under CC BY 4.0.